

智能云平台需求-行车测试

针对智能云平台测试部分，期望增加车辆监控管理、测试路线库、测试数据在线记录、测试结果展示等功能

一、车辆监控管理

1、车辆信息管理（【电子测试】车辆信息表日常维护）

车辆信息管理希望将车辆信息表做成线上管理维护形式，车辆信息管理页面主要包含以下字段信息，支持增删改查

VIN码：必填（唯一索引）

车辆编号：必填，通常取VIN号后三位

车型：必填，下拉选项

组别：下拉选项（行车组、泊车组、预警组、其他等）

车辆阶段：

车辆配置：

车主权限：必填

驱动电机\发动机号：

车辆状态：下拉选项（使用中、维修中、故障、正常）

车辆位置：

临牌号：必填

临牌区域：

临牌到期时间：

临牌办理次数：

最后编辑时间：

最后编辑人：必填

备注：

2、车辆使用记录

车辆使用记录页面展示相关车辆的使用情况，具体字段如下，支持增删改查：

VIN码：必填（唯一索引）

车号：必填

车型：必填

使用日期：必填

使用人员：必填

司机：

测试任务：

创建人：必填

创建时间：

备注：

参考文档： [【电子测试】车辆信息表日常维护](#)

二、测试路线库

测试路线库主要是将日常测试的重点路线统一管理，方便测试人员依据测试场景进行挑选测试，测试路线包含以下信息，支持增删改查：

路线名称：测试人员自主命名

路线里程：

难度系数：简单、一般、较困难、困难

路线描述：

路线链接：

路线特征：多选（匝道、拥挤、有无红绿灯、主辅路、Y型路口、弯道、环岛、小路、窄道等等），自定义添加

备注：

参考文档： [CNAP+URP+NAC测试汇总](#)  [NAP路测记录](#)

三、测试数据在线记录

功能测试分为NAP和CNAP两大类，针对每类测试数据在线记录目的

是让车上测试人员能够通过云平台进行实车问题的在线实时记录，以及测试里程填写记录。

具体流程如下：

第一步：若之前未建表格，测试人员新建测试记录表格

- 新建测试记录表格需填写以下内容：车型、测试功能（下拉选项：CNAP/NAP）、表格名称
- 测试记录表命名由测试人员自定义命名，推荐统一格式（功能_车型_其他等）

第二步：系统根据填写的测试功能生成指定测试记录表格（CNAP测试记录表格、NAP测试记录表格）

第三步：测试人员点击打开自己需要的测试记录表格进行在线实时编辑（存在多个表格，按照列表显示在主窗口）

第四步：测试人员记录完成后，系统可以实时更新（或者定时更新 例如10S）或者测试人员手动确定，后台写入数据库

1、CNAP测试问题记录表字段如下： CNAP+URP+NAC测试汇总

车型、VIN号、测试时间、测试版本、问题场景、问题分类、问题现象、接管类型、问题时间、问题描述、数据连接、创建人、备注

☐	车型	问题场景	问题分类	问题现象	接管类型	问题时间	问题描述	地理位置	数据连接	备注
1	B01	分岔流	路口通行异常	路口-选道/观...	法规接管	2025年12月31日 13:55	13.55号导航直行，自车走左转弯道行驶			
2	B01	有保护路口直行	纵向异常	纵向-横穿减...	安全接管	2025年12月31日 11:26	11.26直行遇对向左转小车制动不及时，有碰...			
3	B01	有保护路口直行	路口通行异常	路口-选道/观...	法规接管	2025年12月31日 10:37	10.37路口中规划线跳变至对向车道中撞护栏			
4	B01				效率接管	2025年12月20日 14:41	导航右转，自车右转弯大弯驶入中间车道，...		https://lea...	选道不合理
5	B01				法规接管	2025年12月20日 14:35	导航右转，自车走直行车道向右变道压实线		https://lea...	发起变道太晚
6	B01				安全接管	2025年12月20日 14:18	向右变道时与后右后小车有碰撞风险		https://lea...	自车向右变道过程中右后方车...
7	B01					2025年12月20日 14:10	过斑马线时异常制动		https://lea...	自车过度yield前车
8	B01				安全接管	2025年12月20日 14:08	起步向右偏移与右侧小车有碰撞风险		https://lea...	自车规划线异常偏右
9	B01					2025年12月20日 14:04	导航右转，自车右转弯驶入中间车道，右一车...		https://lea...	选道不合理
10	B01				安全接管	2025年12月20日 13:49	遇横穿行人，自车制动不及时，有碰撞风险		https://lea...	鬼探头场景，planning下发...
11	B01					2025年12月20日 13:48	对右侧vru过度礼让量制		https://lea...	自车过度yield前车
12	B01					2025年12月20日 13:45	主路直行异常制动		https://lea...	自车对右侧被遮挡车辆触发避...
13	B01					2025年12月20日 13:41	拥堵场景，自车功能异常退出		https://lea...	执行器不满足要求，error co...
14	B01					2025年12月20日 13:37	拥堵场景，自车功能异常退出		https://lea...	重复
15	B01					2025年12月20日 13:27	车道清空，自车长时间低速行驶	中间南路，...	https://lea...	自车过度yield远距前前车
16	B01					2025年12月20日 13:17	过路口对左侧vru不合理量制		https://lea...	左侧vru预测线给进自车道，...
17	B01				法规接管	2025年12月20日 13:14	导航左转，自车走直行车道向左变道压实线		https://lea...	发起变道过晚
18	B01					2025年12月18日 16:10	CNAP 位记录有缺失时未放行，正常排队			

2、NAP测试问题记录表字段如下： NAP路测记录

[illegible][illegible]

- MPI类：CNAP：综合MPI、安全MPI、法规MPI、效率MPI；NAP：综

合接管MPI、安全接管MPI 以柱状图进行展示；

- 成功率：CNAP：路口/变道/绕行/环岛/掉头/红绿灯的通过率；NAP：变道、汇入、汇出、枢纽、施工区、收费站的通过率，以柱状图进行展示

- 百公里发生次数：

例如CNAP，依据问题分类、问题现象进行统计换算出百公里问题发生次数，以表格或者柱状图形式进行展示，如下图

问题分类	问题现象	当前版本		20260316 PR		上一版本		20260318发测	
		测试里程(km)	230	百公里接管次数	4.35	测试里程(km)	160	百公里接管次数	6.88
		问题数	接管数	问题分类百 公里次数	问题现象百 公里次数	问题数	接管数	问题分类百 公里次数	问题现象百 公里次数
人机交互异常	HMI显示异常	0	0	0.67	0.00	0	0	0.63	0.00
	HMI弹窗/播报异常	0	0		0.00	0	0		0.00
	跟车时距调节异常	0	0		0.00	0	0		0.00
	设定车速调节异常	0	0		0.00	0	0		0.00
	拨杆变道异常	0	0		0.00	0	0		0.00
	脱手告警异常	0	0		0.00	0	0		0.00
	未打转向灯	1	0		0.43	1	0		0.63
系统稳定性异常	误打转向灯	1	0	0.43	0.43	0	0	0.63	0.00
	异常降级	0	0		0.00	0	0		0.00
	激活异常	0	0		0.00	0	0		0.00
	异常退出	1	1		0.43	1	1		0.63
路口通行异常	闯红灯	0	0	3.04	0.00	0	0	1.88	0.00
	闯黄灯	0	0		0.00	0	0		0.00
	绿灯表现异常	0	0		0.00	0	0		0.00
	偏航	3	2		1.30	3	2		1.88
纵向异常	选道/规划不合理	4	0	1.74	1.74	0	0	2.50	0.00
	限速识别异常	0	0		0.00	0	0		0.00
	长时间未达设定速度	0	0		0.00	0	0		0.00
	cutin减速异常	0	0		0.00	0	0		0.00
	横穿减速异常	1	1		0.43	1	1		0.63
	跟车减速异常	0	0		0.00	0	0		0.00
	静止障碍物减速异常	0	0		0.00	0	0		0.00
	礼让异常	0	0		0.00	0	0		0.00
	异常加速	2	1		0.87	2	1		1.25
	跟停起步异常	0	0		0.00	0	0		0.00
横向异常	距离停止线过远	0	0	2.61	0.00	0	0	6.25	0.00
	异常怠停	1	1		0.43	1	1		0.63
	避让异常	1	1		0.43	0	0		0.00
	绕行异常/不绕行	2	2		0.87	6	4		3.75
	不居中/压线	3	0		1.30	4	0		2.50
	猛打方向盘	0	0		0.00	0	0		0.00
	画龙	0	0		0.00	0	0		0.00
变道异常	贴近VRU/车辆	0	0	1.30	0.00	0	0	1.88	0.00
	乱打方向盘	0	0		0.00	0	0		0.00
	危险变道	0	0		0.00	0	0		0.00
	实线变道	0	0		0.00	2	0		1.25
	无效变道	2	0		0.87	0	0		0.00
	异常变道失败	0	0		0.00	0	0		0.00
	变道体感差	0	0		0.00	0	0		0.00
	变道过晚	1	1		0.43	1	1		0.63

NAP依据选择的一级模块、二级模块等进行选择展示。

3. 问题归类统计

问题归类统计，将测试表格的问题进行统计，展示以下内容：各个版本

测试问题柱状图、选定版本每日问题数目曲线图、选定版本按照类别分类问题数目柱状图